

FACULTÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DE GESTION
Année Universitaire 2021 – 2022

Année et Filière : L1 EG, DL ED, DL ME

INTITULÉ DE LA MATIÈRE : Principes de microéconomie

Nom de l'enseignant : Masha Pautrel

Période 1 ☐

Période 3 ☐

Calculatrice, smartphone, montre connectée :
interdites

Période 2 ☐

Période 4 ☒

Session 1 ☒

Session 2 ☐

Documents autorisés : aucune

Durée : 2h

CONSIGNES OBLIGATOIRES

- Rédigez votre solution aux exercices **UNIQUEMENT** dans les champs prévus à cet effet sur l'énoncé. Ce document sera à insérer dans une copie dont vous complèterez l'entête et que vous rendrez anonyme.
- Dans vos réponses un **raisonnement économique** (vu en cours et en TD) est attendu. L'absence de justification économique entraînera une perte significative de points.
- Les formules générales doivent précéder les calculs. Leur absence entraînera une perte significative de points.
- Les explications doivent être rédigées. Aucune flèche ni abréviation non conventionnelle ne sont autorisées.
- Les graphiques doivent être clairs et **lisibles** ; n'oubliez pas d'indiquer les titres d'axes et noms des courbes.

Le barème donné ci-dessous est approximatif.

Exercice 1 (2 points)

Quelle est la relation entre la recette moyenne et la recette marginale de l'entreprise sur un marché en concurrence pure et parfaite ? Expliquez.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 (2 points)

Après l'augmentation de 35 centimes, le prix d'un billet de bus est de 2,1 euros. La compagnie de transport a constaté une baisse de 300000 passagers le mois qui a suivi l'augmentation du tarif, soit une baisse de 5% par rapport au même mois de l'année dernière.

1. Après avoir donné la définition de l'élasticité-prix de la demande, calculez l'élasticité-prix de la demande des billets de bus.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Est-ce que l'entreprise perd ou gagne de cette augmentation de prix de billets ? Justifiez votre réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3 (9 points)

Les jours de vacances passées en France (F) et ceux passées à l'étranger (E) procurent à Nicole une utilité de la forme $U(F, E) = 10FE$. Le prix d'un jour de vacances en France, p_F , est de 100 euros, celui d'un jour à l'étranger, p_E , est de 400 euros et le revenu R qu'elle consacre à ses vacances est de 4000 euros.

1. Donnez la définition de courbe d'indifférence. Donnez l'équation d'une courbe d'indifférence de Nicole.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Donnez la définition de la contrainte budgétaire et son équation.

.....

.....

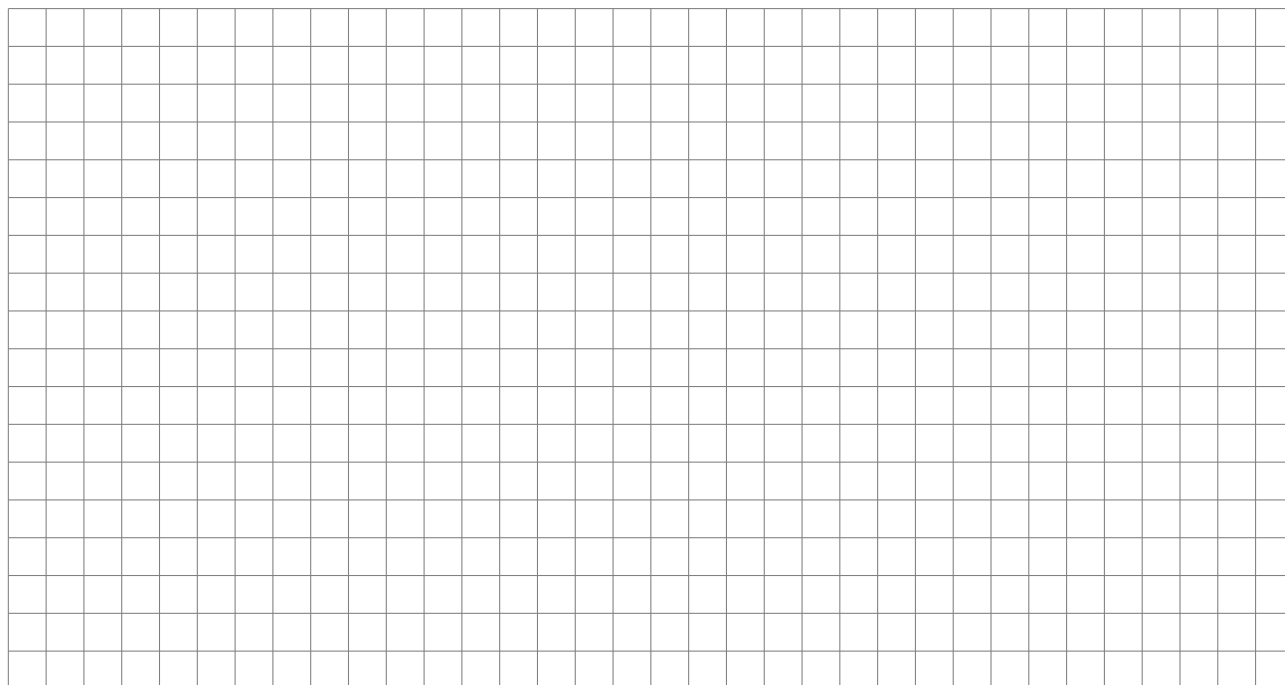
.....

.....

.....

.....

3. Représentez les courbes d'indifférence associées au niveaux d'utilité 800 et 1200 dans un repère $(0; F; E)$. Représentez l'ensemble budgétaire de Nicole sur le même graphique. Que pouvez-vous dire sur les préférences de Nicole ?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Nicole peut-elle atteindre un des paniers lui procurant le niveau d'utilité 800 ? et 1200 ?
(Pour répondre à cette question vous donnerez un raisonnement graphique).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Posez le programme optimal de Nicole et donnez sa résolution. Comment Nicole, répartira-t-elle ses jours de vacances entre le séjour en France et à l'étranger ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Donnez la définition de la courbe consommation-prix.

.....

.....

.....

.....

7. Sur un nouveau graphique, représentez la courbe consommation-prix de Nicole si le prix de séjour en France varie. Vous ferez figurer sur cette courbe les points correspondant aux niveaux de prix égal 50, 100 et 200 euros.

.....

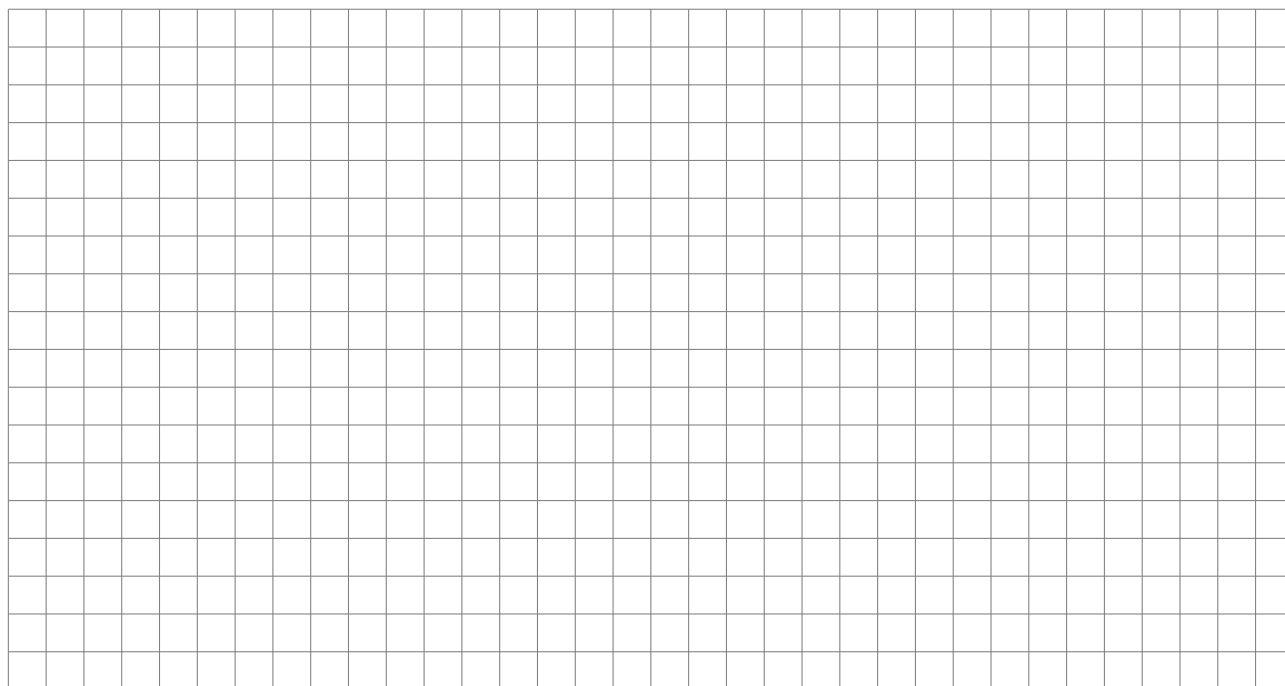
.....

.....

.....

.....

.....



8. Donnez la définition de la courbe de demande de Nicole pour le nombre de jours de vacances en France.

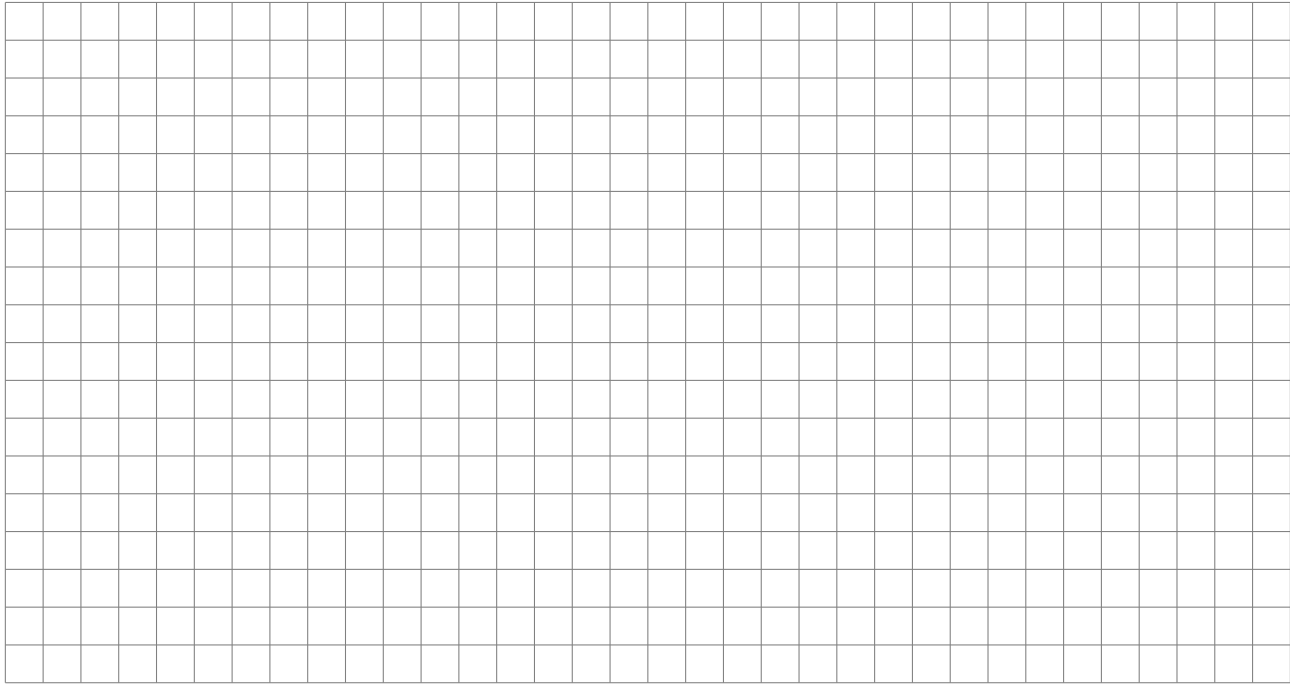
.....

.....

.....

.....

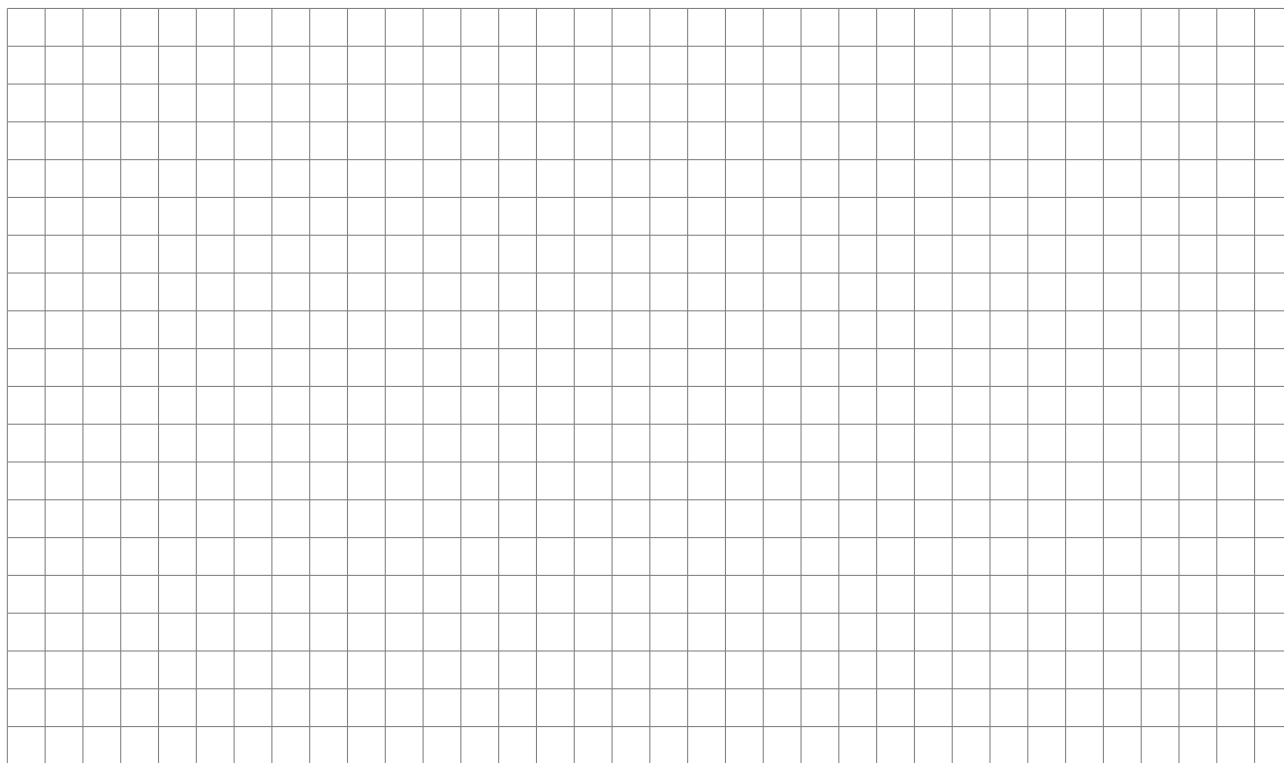
9. Sur un nouveau graphique, représenter sa courbe de demande pour le nombre de jours de vacances en France.



Exercice 4 (7 points)

La fonction de production d'une entreprise est $q = 10L^{1/2}K^{1/2}$. Le coût d'une unité de travail est de 20 euros, et celui d'une unité de capital de 80 euros.

1. L'entreprise produit actuellement 100 unités et a calculé que les quantités de travail et de capital qui minimisent les coûts, sont de 20 et 5 respectivement. Faites une représentation graphique de la résolution du programme d'entreprise en l'expliquant.



.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. L'entreprise veut augmenter sa production à 140 unités. Si le capital est fixe à court terme, quelle quantité de travail l'entreprise devra-t-elle utiliser ? Sur le graphique précédent, représentez la solution de l'entreprise. Déterminez le nouveau coût total de l'entreprise.

.....
.....
.....
.....
.....

3. Sur le même graphique, déterminez les nouvelles demandes optimales des facteurs de production à long terme pour une production de 140 unités. Expliquez.

.....

.....

.....

.....

4. Posez le nouveau programme optimal de l'entreprise et trouvez les nouvelles demandes optimales des facteurs de production ainsi que le coût total.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Commentez les résultats obtenus aux questions 2 et 4.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 (5 points)

La direction d'analyse économique a publié des informations suivantes sur une branche concurrentielle :

- la demande de marché $Q^D = 6500 - 100P$;
- l'offre de marché $Q^O = 1200P$;
- les entreprises de la branche sont identiques avec la fonction de coût $C(q) = 722 + \frac{1}{200}q^2$

1. Déterminez le prix d'équilibre, la quantité d'équilibre, la quantité produite par l'entreprise et son profit.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Combien d'entreprises sont actuellement dans la branche ?

.....

.....

.....

.....

3. Vous attendez-vous à observer des entrées ou des sorties de la branche à long terme ? Expliquez pourquoi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Quel effet auront ces entrées ou sorties sur l'équilibre du marché ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Quel est le prix le plus faible auquel l'entreprise acceptera de vendre sa production à long terme ? Quel sera le profit pour ce prix ? Expliquez

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Est-ce que l'entreprise acceptera de vendre sa production à court terme pour un prix plus faible que celui trouvé à la question précédente ? Expliquez.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ANNEXE
Le tableau des carrés

n	n^2	n	n^2	n	n^2	n	n^2
1	1	11	121	21	441	31	961
2	4	12	144	22	484	32	1024
3	9	13	169	23	529	33	1089
4	16	14	196	24	576	34	1156
5	25	15	225	25	625	35	1225
6	36	16	256	26	676	36	1296
7	49	17	289	27	729	37	1369
8	64	18	324	28	784	38	1444
9	81	19	361	29	841	39	1521
10	100	20	400	30	900	40	1600